WEBTECHNOLOGIEN

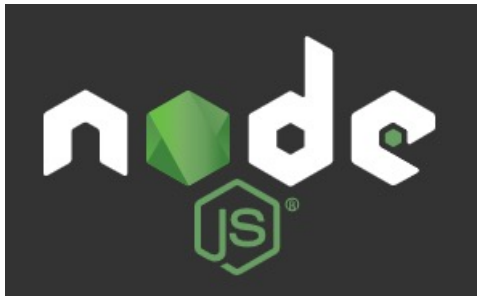
03 – JAVASCRIPT NODEJS, CONST, OBJEKTE UND ARRAYS AUS OBJEKTEN

PROF. DR. MARKUS HECKNER

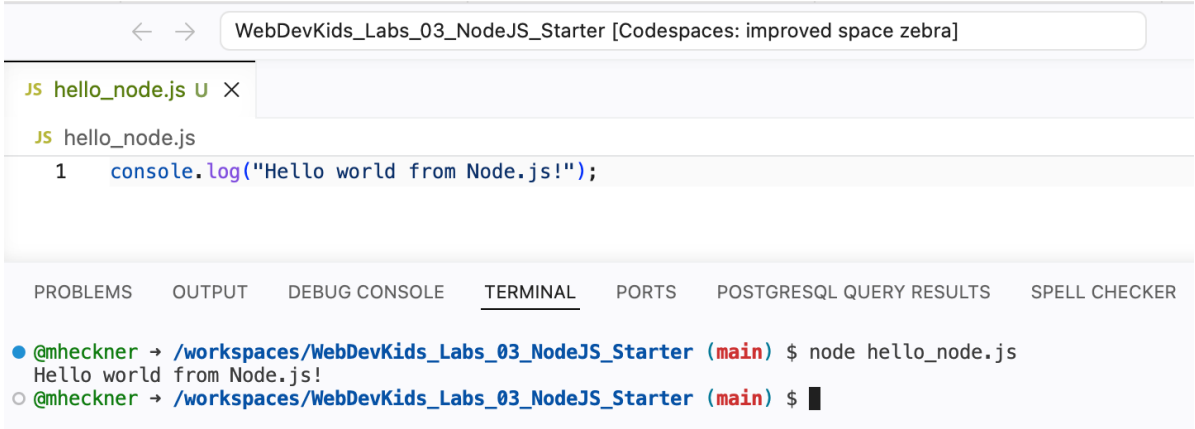
NODE.JS IST EINE LAUFZEITUMGEBUNG ZUR ENTWICKLUNG VON ANWENDUNGEN IN JS

- Mit NodeJS lässt sich Code auf einem Server ausführen
- Rudimentäre Unterstützung von http-Kommunikation
- Erweiterbar durch packages (z.B. Express)
- Direkt in Codespaces nutzbar

Node.js



Hello world from Node.js in Codespaces:



CONST

- Ähnlich zu `let` (Blockscope)
- Redeklarieren und zuweisen neuer Werte nicht möglich
- D.h. Variablen, die mit `const` deklariert wurden sind constant (offensichtlich)

```
// String
const greeting = "hello";

// Number
const favoriteNum = 42;

//Boolean
const isAwesome = true;

//Gives an error
isAwesome = false;
```

```
isAwesome = false;
          ^

TypeError: Assignment to constant variable.
```

JAVASCRIPT EIGENE OBJEKTE

- Objekte enthalten “key-value-pairs“
- “key-value-pairs“ sind die Attribute des Objekts
- Homer enthält: Zwei Strings und eine Number

Erzeugen eines neuen Objekts:

Key

Value

```
let homer = {
    name: "Homer Simpson",
    age: 39,
    occupation: "low-level safety inspector"
};
```

Zugriff auf die Attribute des Objekts über den Key:

```
console.log(homer.name);
console.log(homer.age);
console.log(homer.occupation);
```

OBJEKTE KÖNNEN AUCH FUNKTIONEN ENTHALTEN

- Auch Funktionen sind über Keys des Objekts aufrufbar (hier: `say` zeigt auf die Funktion `hello()`)
- `this` referenziert Variablen des Objekts

```
let homer = {
    name: "Homer Simpson",
    age: 39,
    occupation: "low-level safety inspector",

    say: function hello() {
      console.log("Hello from " + this.name);
    }
};

homer.say();
```

OBJEKTE: KURZSCHREIBWEISE FÜR FUNKTIONEN


```
let homer = {
    name: "Homer Simpson",
    age: 39,
    occupation: "low-level safety inspector",

    say() {
      console.log("Hello from " + this.name);
    }
};

homer.say();
```

`say: function` kann weggelassen werden

ANONYME OBJEKTE KÖNNEN ZUR ERZEUGUNG VON ARRAYS VERWENDET WERDEN

Array

Anonyme Objekte

```
let residents = [
  {
    name: "Homer Simpson",
    age: 39,
    occupation: "low-level safety inspector"
  },
  {
    name: "Marge Simpson",
    age: 36,
    occupation: "housewife"
  },
  {
    name: "Lisa Simpson",
    age: 8,
    occupation: "student"
  }
];
```

Iteration über das Array

```
for (resident of residents) {
  console.log(resident.name);
}
```

OBJEKTE ALS MODULE DIE VON CLIENT CODE VERWENDET WERDEN

`residentStore` ist das Modul

`residents` Array als Attribut des Objekts `residentStore`

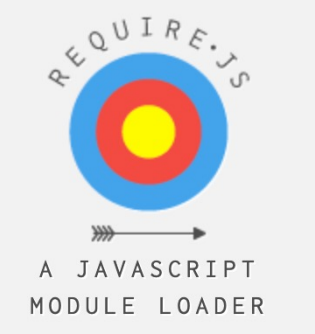
`residentStore` bietet zwei Funktionen für Clients an (`this` zeigt auf das aktuelle Objekt)

Erzeugen eines neuen Objekts (`newResident`) und verwenden der Funktionen von `residentStore`

```
const residentStore = {

  residents: [
    {
      name: "Homer Simpson",
      age: 39,
      occupation: "low-level safety inspector"
    },
    {
      name: "Marge Simpson",
      age: 36,
      occupation: "housewife"
    },
  ],

  addResident(resident) {
    this.residents.push(resident);
  },
  getAllResidents() {
    return this.residents;
  }
}

let newResident = { name: "Lisa Simpson", age: 8,
occupation: "student"};
residentStore.addResident(newResident);
let residents = residentStore.getAllResidents();
for (resident of residents) {
  console.log(resident.name);
}
```

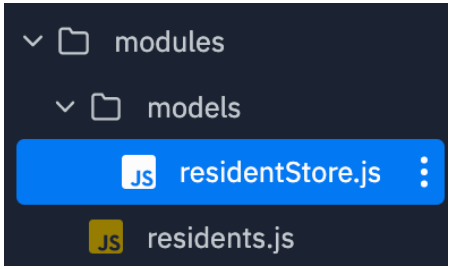
DER GANZE CODE IN EINER DATEI WIRD UNÜBERSICHTLICH UND IST IRGENDWANN NICHT MEHR WARTBAR

- Um eine Applikation sinnvoll zu strukturieren wird diese auf verschiedene JS-Dateien aufgeteilt
- Objekte die in diesen Dateien erzeugt werden müssen,
  - Von einer Datei exportiert werden
  - Von einer anderen Datei importiert werden
- Jedes Modul sollte sich dabei um eine eigene Aufgabe kümmern
- Mechanismus: require.js (kann in Node verwendet werden)



RequireJS is a JavaScript file and module loader. It is optimized for in-browser use, but it can be used in other JavaScript environments, like Rhino and Node. Using a modular script loader like RequireJS will improve the speed and quality of your code.

DEFINITION EINES MODULS UND EXPORTIEREN DER FUNKTIONALITÄT

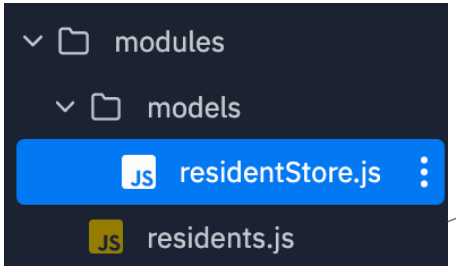


residentStore.js

```
const residentStore = {

  residents: [
    ...
  ],

  addResident(resident) {
    this.residents.push(resident);
  },
  getResidents() {
    return this.residents;
  }
}

module.exports = residentStore;
```

Stelle das Objekt `residentStore` für andere Dateien zur Verfügung

VERWENDEN DES CODES AUS DEM MODUL



residents.js

```
const residentStore =
require("./models/residentStore.js");

let newResident = { name: "Lisa Simpson", age: 8,
occupation: "student"};
residentStore.addResident(newResident);
```

Importieren des Moduls `residentStore`

Verwenden des Codes aus dem Modul

FAZIT

- Objekte in JavaScript haben Attribute, Attribute können Variablen oder Funktionen sein (auch wenn Funktionen strenggenommen auch Variablen sind)
- `this` zeigt auf das aktuelle Objekt
- Arrays lassen sich aus anonymen Objekten erzeugen
- Größere Applikationen lassen sich mit require.js modularisieren (eine Datei exportiert (`module.exports`) die Funktionalität, eine andere Datei importiert die Funktionalität (`require`))

QUELLEN

Imbert, T. (2013). A JavaScript Refresh. Online verfügbar: http://typedarray.org/JavaScript-refresh/. Letzter Zugriff: 11.08.2015.

Mozilla Developer Network. (2015b). A re-introduction to JavaScript (JS tutorial). Online verfügbar: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/A_re-introduction_to_JavaScript

Mozilla Developer Network. (2015b). Introduction to Object Oriented JavaScript. Online verfügbar: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Introduction_to_Object-Oriented_JavaScript#JavaScript_object_oriented_programming. Letzter Zugriff: 13.08.2015